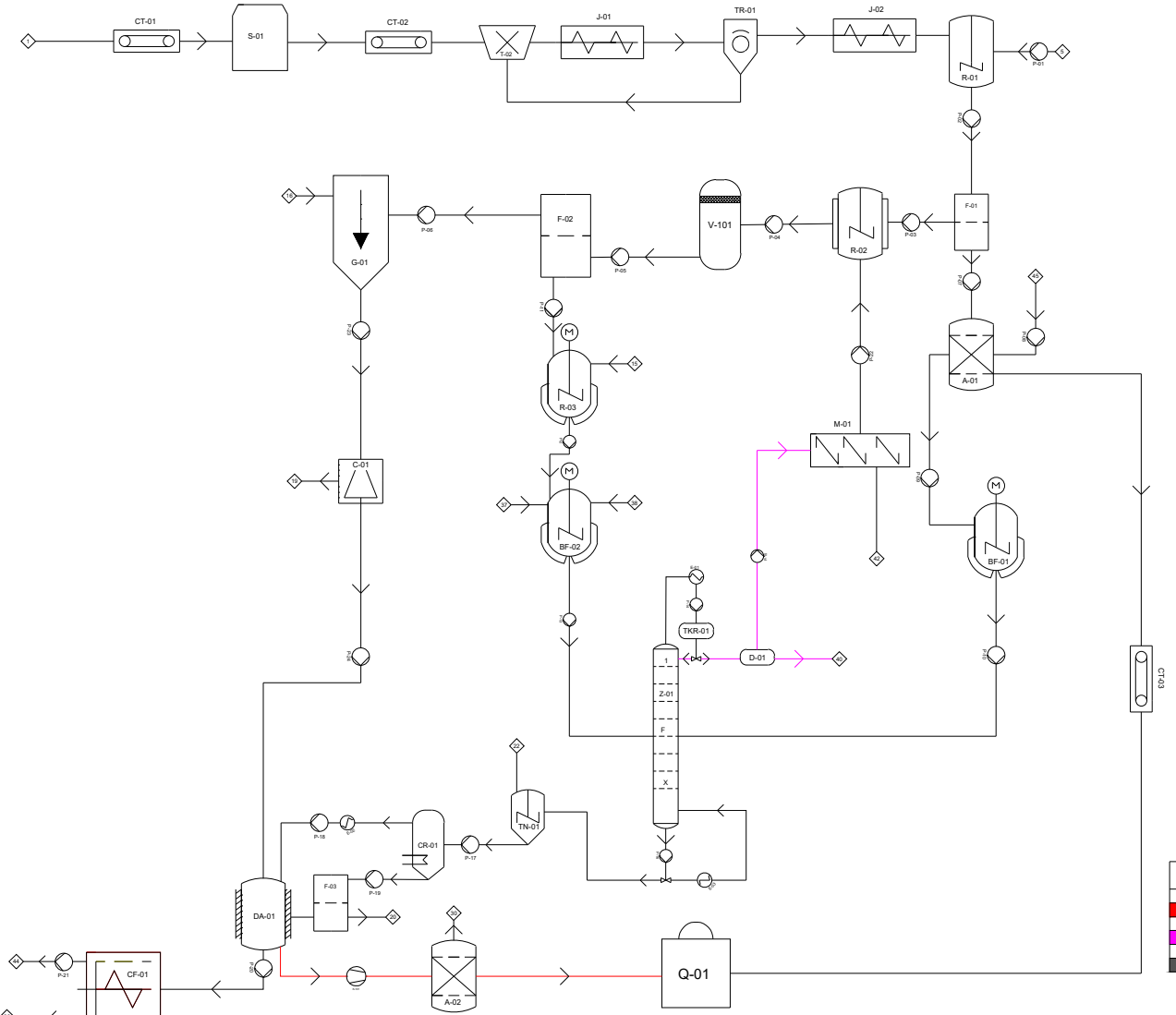


Linea
Biogas
Bioethanol
Proceso

Equipos	
DESCRIPCIÓN	ID
Reactor	B-XX
Centrifugadora	C-XX
Filtro	F-XX
Mezclador	M-XX
Tanque de adsorción	A-XX
Secador	S-XX
Tanque de precipitación	G-XX
Columna de destilación	Z-XX
Intercambiador de calor	E-XX
Bombas	P-XX
Biofermentador	BF-XX
Triturador	T-XX
Cristalizador	CR-XX
Digestor Anaerobeo	DA-XX
Cinta transportadora	CT-XX
Cogeneración	Q-XX
Tornillo sin fin	J-XX
Deshidratador Centrifugo	CF-XX
Tamiz Rotativo	TR-XX
Compresor	K-XX
Divisor	D-XX
Tanque de reflujo	TKR-XX

	Corriente								Corriente							
	01	05	15	16	22	19	20	26	30	37	38	40	42	44	45
Huesos de aceituna	x														
Agua		x		x									x		
Ácido Sulfurico		x													
Cellic CTec2			x												
Amoniaco					x										
Lignina						x									
Sulfato de amonio							x								
Biofertilizante								x							
Citrato de sodio										x					
S. cerevisiae											x				
Ethanol												x			
Furfural														x	
Carbon														x	x
CO_2									x						

UNIVERSIDAD DE GRANADA	FIRMA:	AUTOR: CHRISTIAN PÉREZ HITA	ESCALA N/S
	FECHA: 06 / 01 / 2026	PROMOTOR: UNIVERSIDAD DE GRANADA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA	
PROYECTO: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOETHANOL A PARTIR DE HUESOS DE ACEITUNA		PLANO: Diagrama de flujo	
		NÚMERO DE PLANO: X	